



ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA.

Rua Prudente de Moraes, 1850-D - Bairro Alvorada - CEP: 89.804-081 - Chapecó - SC.
Fone: 49 - 3319 2800 – E-mail: eletroservice@eletroservice.ind.br

EMPRESA / CLIENTE COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA

DESCRIÇÃO DO PROJETO QGBT 09.03

CIDADE / UF CASTRO - PR

RESPONSÁVEL PELO PROJETO JULIANO R. AIRES

NÚMERO DO PROJETO CAC14029-00

Criado em 18/12/2013

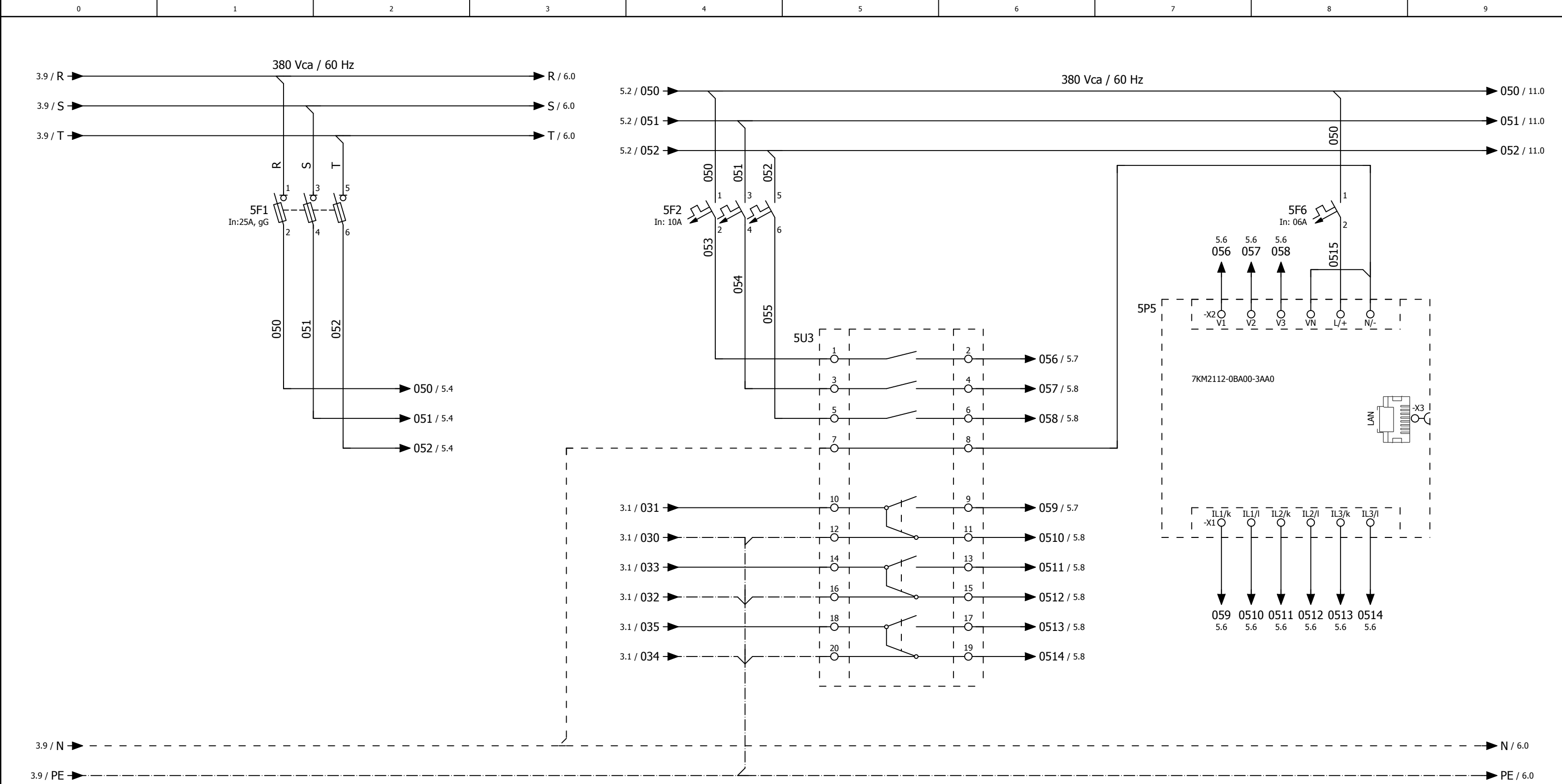
Editado em 30/11/2015

Quantidade de páginas 28

Índice

Página	Descrição	Data de Revisão
/1	Capa	18/12/2013
/2	ÍNDICE	18/12/2013
=QGBT+P2/3	DIAGRAMA DE FORÇA	18/12/2013
=QGBT+P2/4	FOLHA RESERVA	18/12/2013
=QGBT+P2/5	DIAGRAMA DE FORÇA	18/12/2013
=QGBT+P2/6	DIAGRAMA DE FORÇA	18/12/2013
=QGBT+P2/7	FOLHA RESERVA	18/12/2013
=QGBT+P4/8	DIAGRAMA DE FORÇA	18/12/2013
=QGBT+P4/9	DIAGRAMA DE FORÇA	18/12/2013
=QGBT+P4/10	FOLHA RESERVA	18/12/2013
=QGBT+P2/11	DIAGRAMA DE FORÇA E COMANDO	18/12/2013
=QGBT+P2/12	FOLHA RESERVA	18/12/2013
=QGBT+P2/13	DIAGRAMA DE COMANDO	18/12/2013
=QGBT+P2/14	DIAGRAMA DE COMANDO	18/12/2013
=QGBT+P2/15	DIAGRAMA DE COMANDO	18/12/2013
=QGBT+P2/16	DIAGRAMA DE COMANDO	18/12/2013
/17	LAY OUT VISTA GERAL EXTERNA	18/12/2013
/18	LAY OUT VISTA GERAL INTERNA	18/12/2013
/19	LAY OUT VISTA GERAL PORTA 01	18/12/2013
/20	LAY OUT VISTA GERAL PORTA 02	18/12/2013
/21	LAY OUT VISTA GERAL PORTA 03	18/12/2013
/22	LAY OUT VISTA GERAL PORTA 04	18/12/2013
/23	LAY OUT VISTA GERAL PORTA 05	18/12/2013
/24	Lista de materiais	18/12/2013
/24.a	Lista de materiais	18/12/2013
/24.b	Lista de materiais	18/12/2013
/25	Lista de plaquetas	18/12/2013
/26	Lista de simbologia	18/12/2013

ESPAÇO DEIXADO PROPOSITAMENTE RESERVA



-	-	-	PROJETISTA	PIETRO NEDICH
-	-	-	DESENHISTA	PIETRO NEDICH
00	18/12/2013	PIETRO NEDICH	APROVAÇÃO	JULIANO R. AIRES
ALTERAÇÃO	DATA	NOME	DATA	30/11/2015



DIREITOS RESERVADOS: ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.

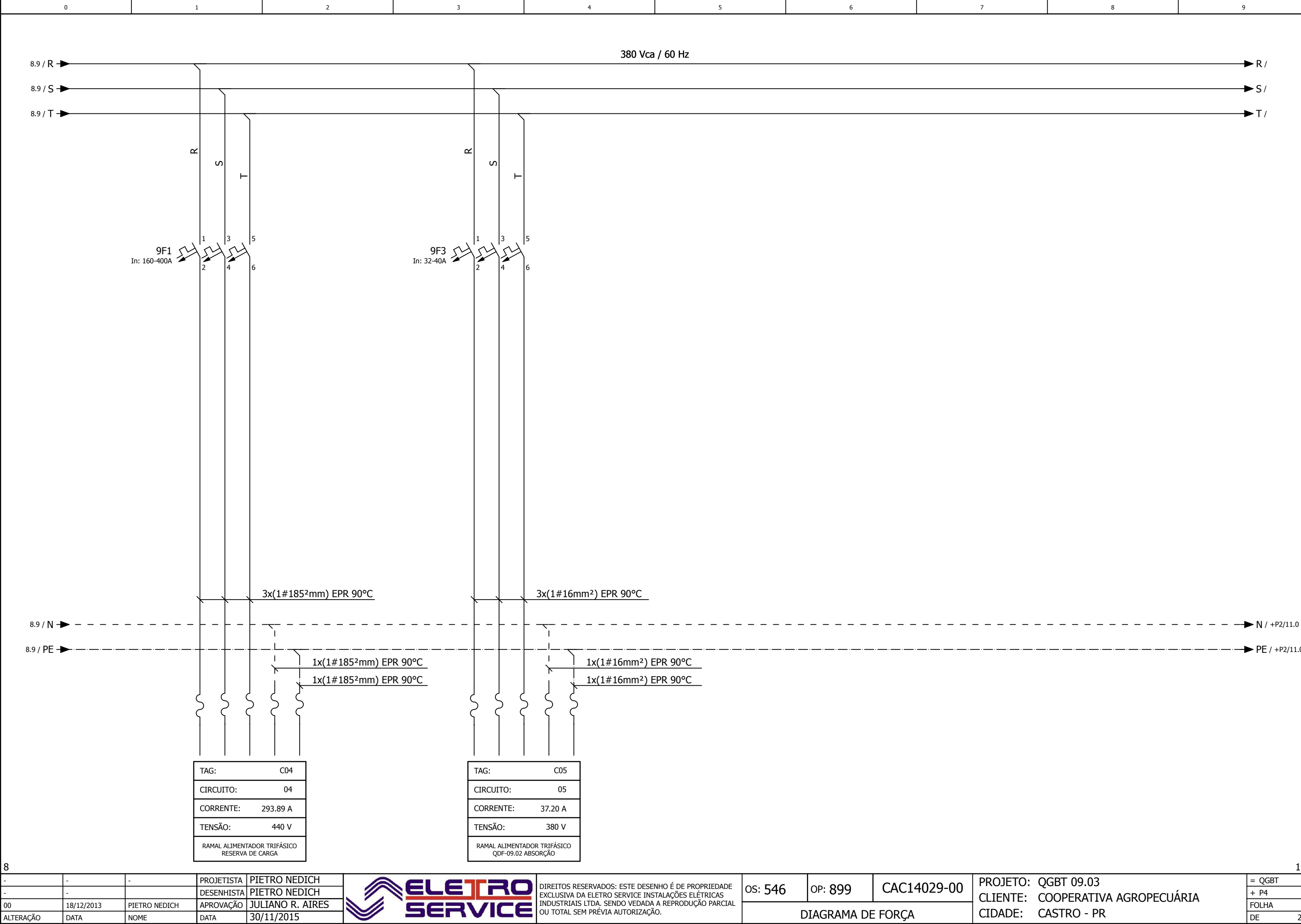
OS: 546	OP: 899	CAC14029-00
DIAGRAMA DE FORÇA		

PROJETO: QGBT 09.03	= QGBT
CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA	+ P2
CIDADE: CASTRO - PR	FOLHA 5
	DE 28

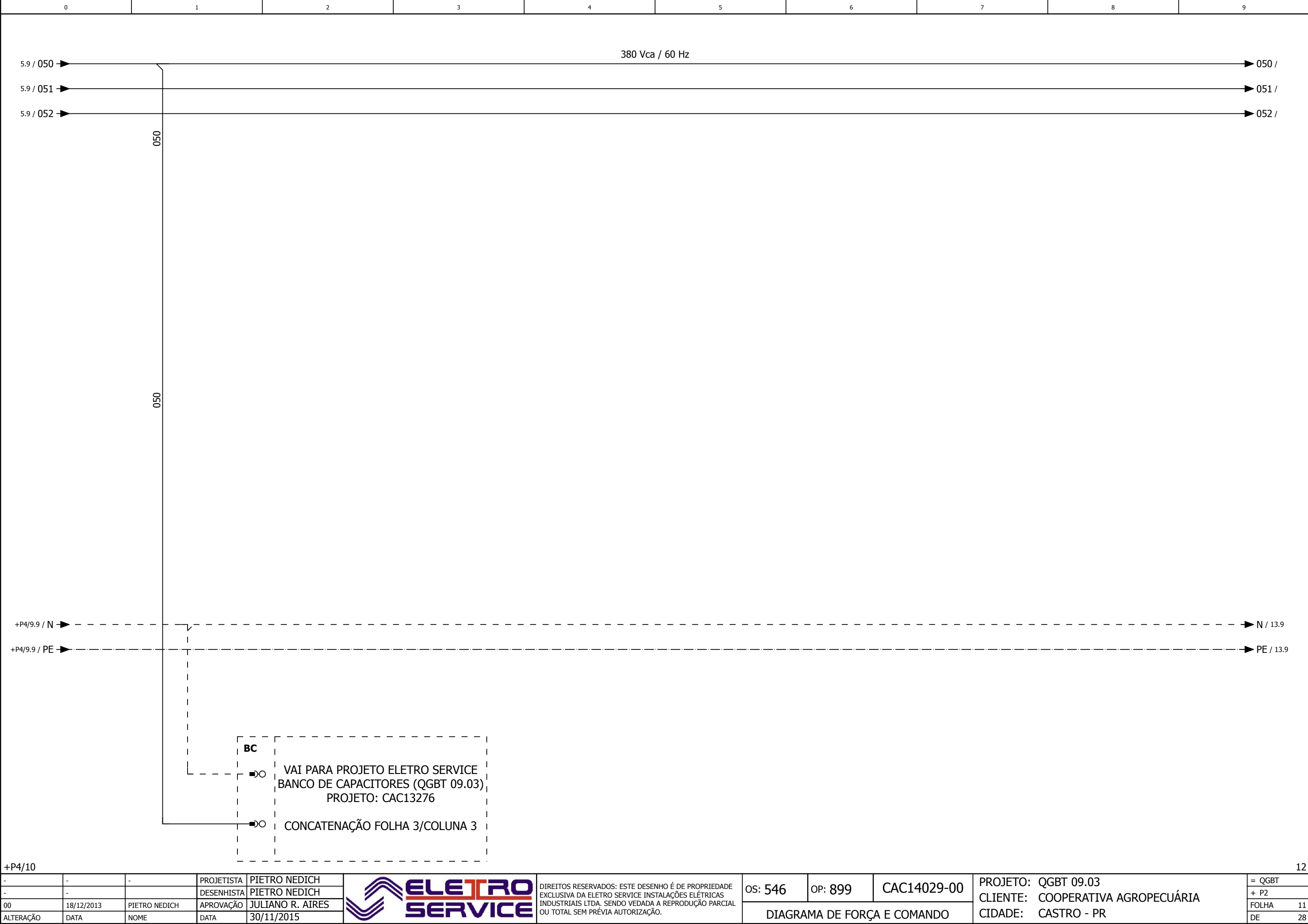


-	-	-	PROJETISTA	PIETRO NEDICH		DIREITOS RESERVADOS: ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.	OS: 546	OP: 899	CAC14029-00	PROJETO: QGBT 09.03 CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CIDADE: CASTRO - PR	= QGBT
-	-	DESENHISTA	PIETRO NEDICH	+ P2							
00	18/12/2013	PIETRO NEDICH	APROVAÇÃO	JULIANO R. AIRES			FOLHA	6			
ALTERAÇÃO	DATA	NOME	DATA	30/11/2015			DIAGRAMA DE FORÇA		DE		28

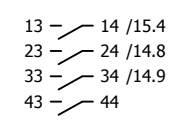
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ESPAÇO DEIXADO PROPOSITALMENTE RESERVA										
6									+P4/8	
-	-	-	PROJETISTA	PIETRO NEDICH	 DIREITOS RESERVADOS: ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.	OS: 546	OP: 899	CAC14029-00	PROJETO: QGBT 09.03	= QGBT
-	-		DESENHISTA	PIETRO NEDICH					CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA	+ P2
00	18/12/2013	PIETRO NEDICH	APROVAÇÃO	JULIANO R. AIRES		FOLHA RESERVA			CIDADE: CASTRO - PR	FOLHA 7
ALTERAÇÃO	DATA	NOME	DATA	18/12/2013						DE 28



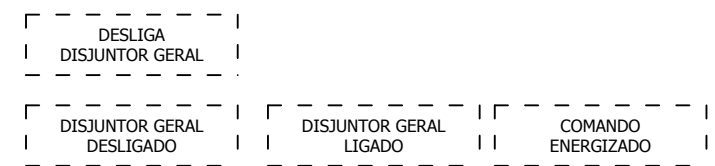
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

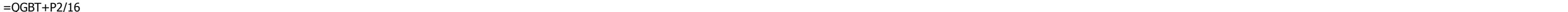


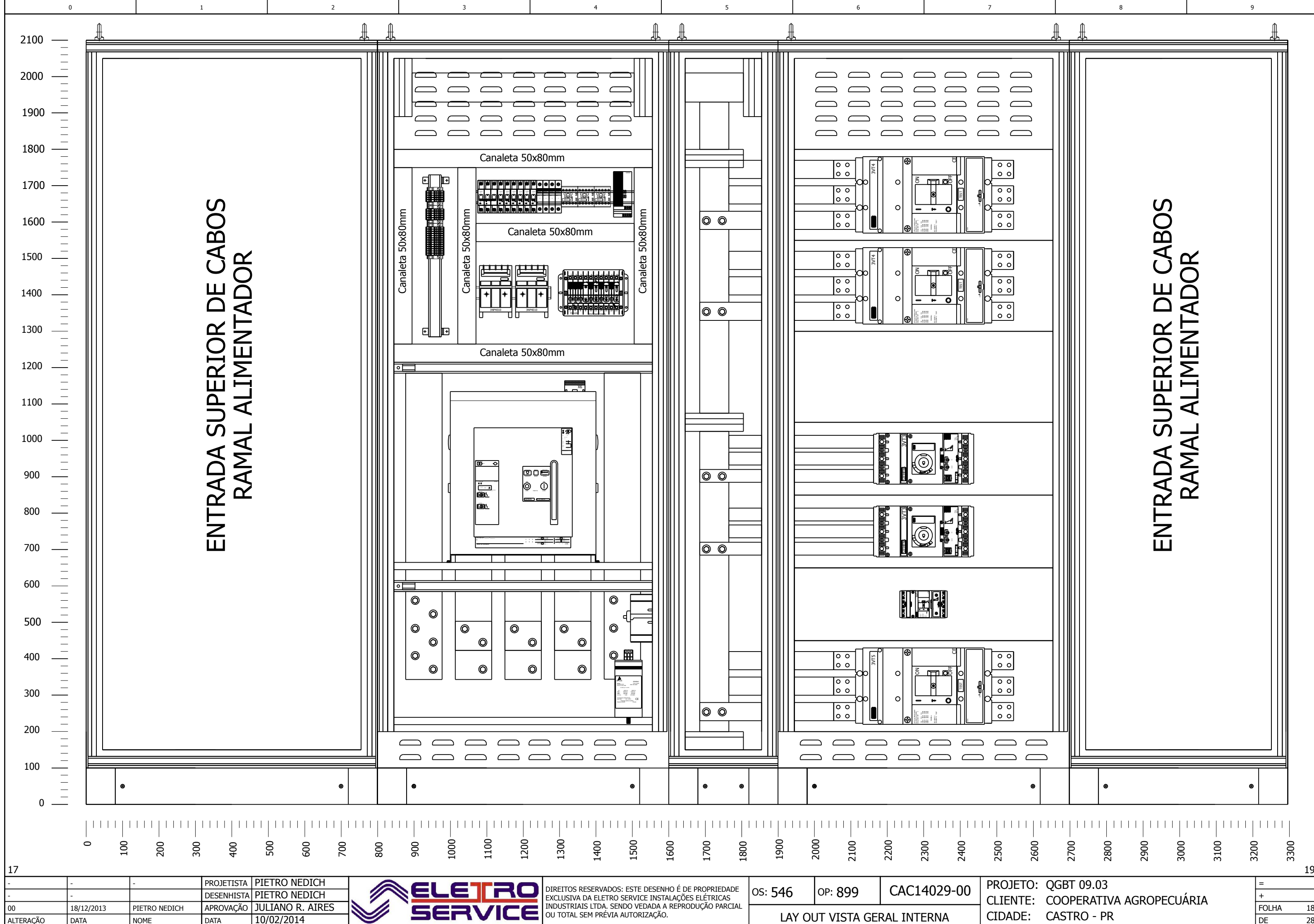
ESPAÇO DEIXADO PROPOSITALMENTE RESERVA

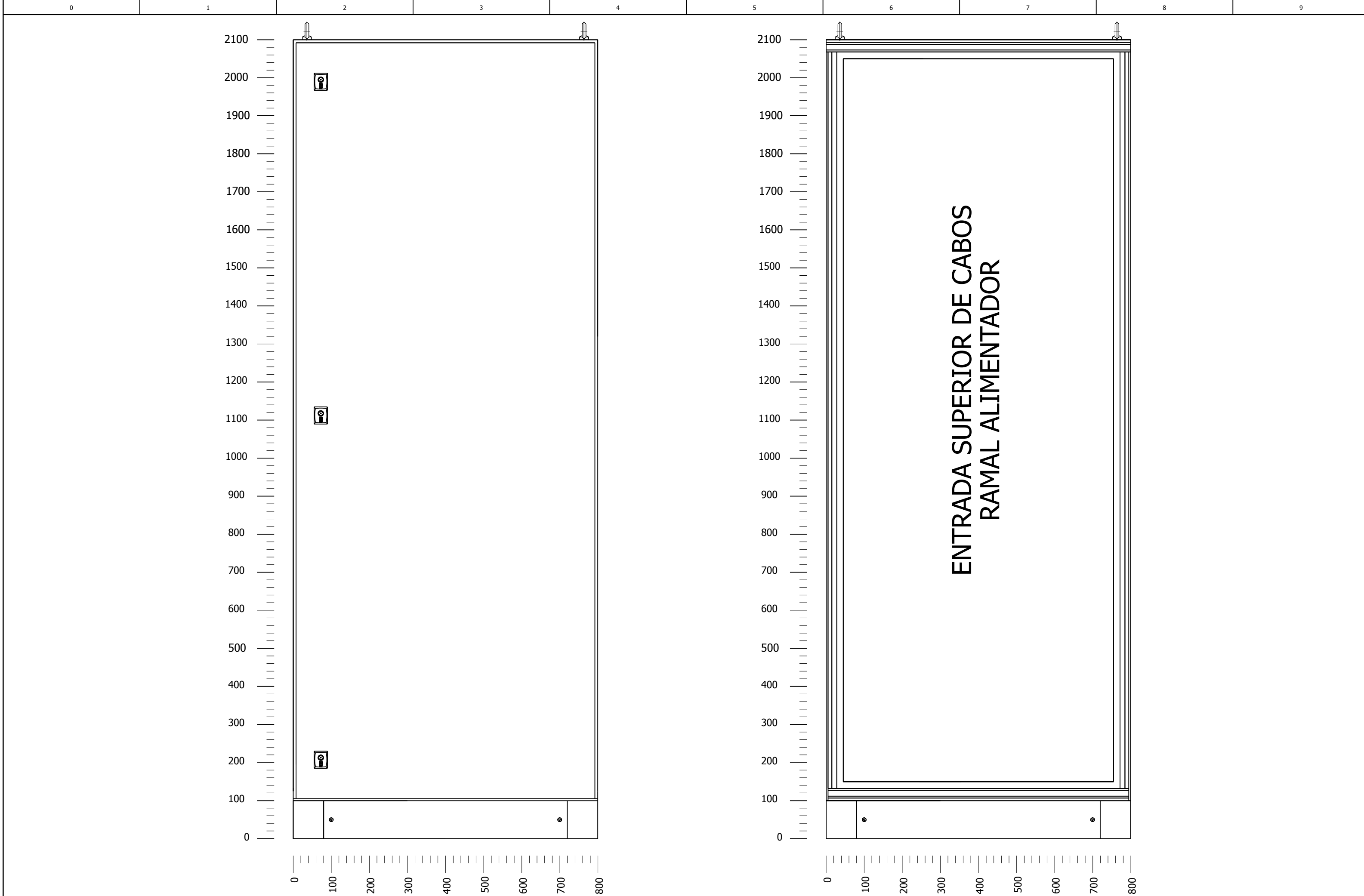


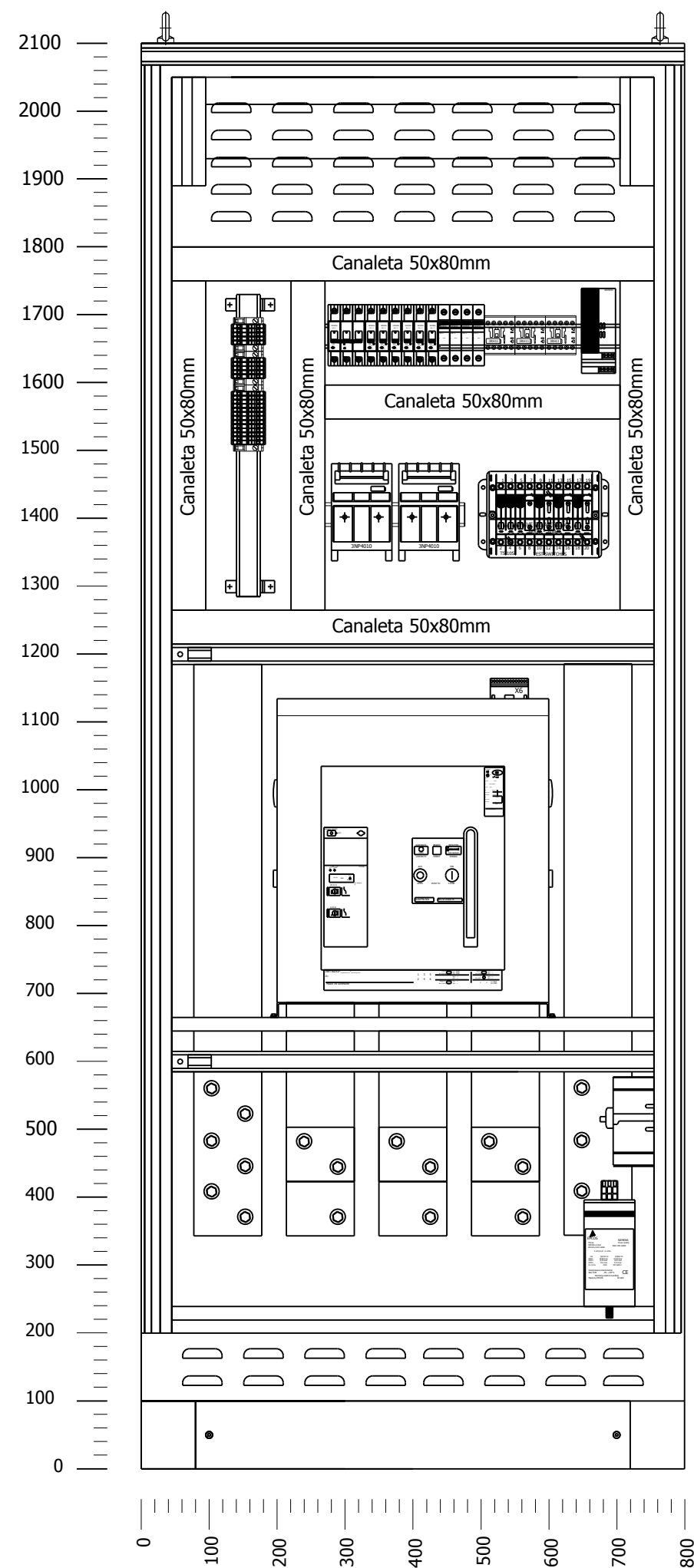
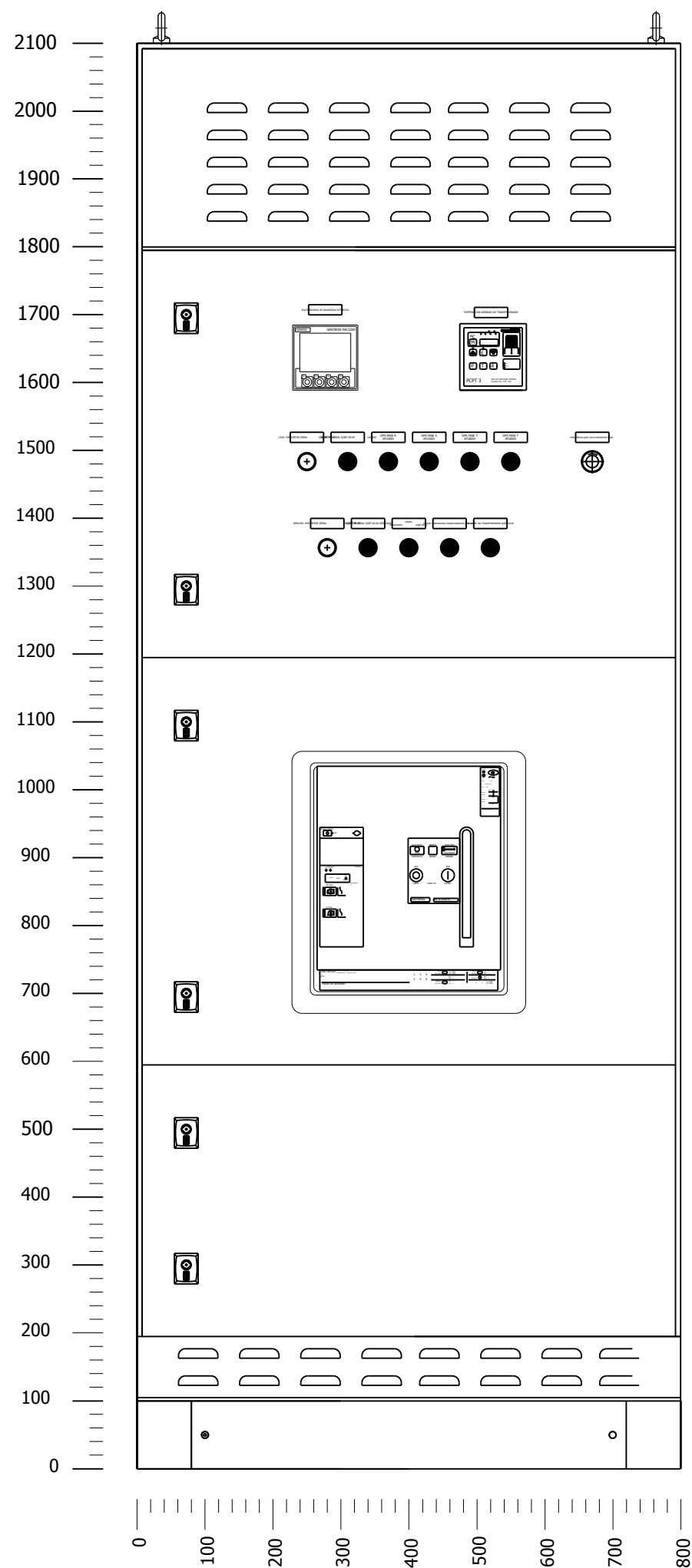
PROJETO: QGBT 09.03	= QGBT
CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA	+ P2
CIDADE: CASTRO - PR	FOLHA 14
	DE 28

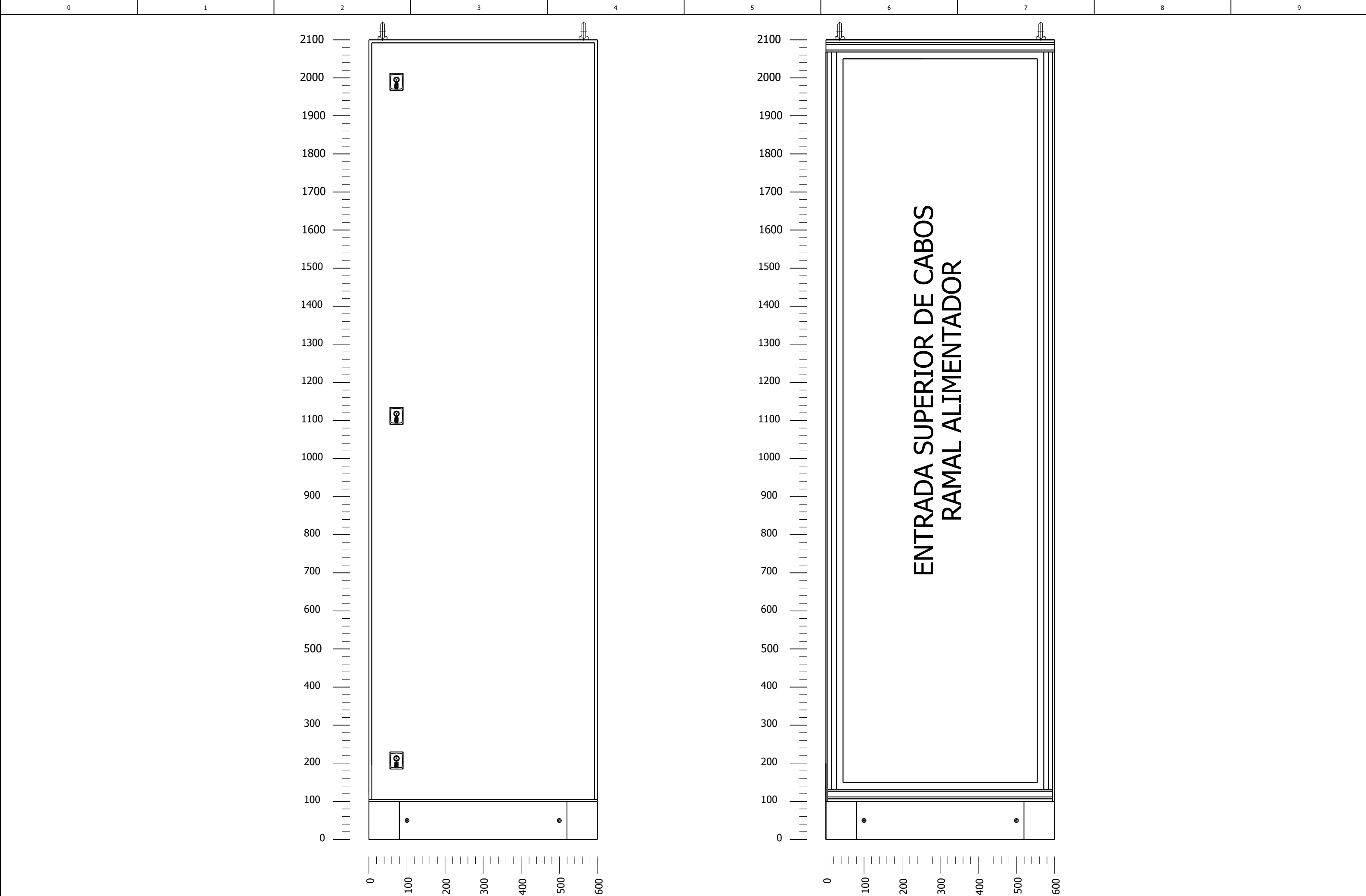












Lista de Materiais

Item	TAG	Descrição	Cód. QUESTOR	Cód. Fabricante	Fabricante	Unidade
1	14C1	Rele controlador de temperatura PCPT 3, faixa de alimentação nominal em 20...270 Vca/Vcc, com entrata para 3 sensores RTD pt RTD pt100, faixa de operação de 0...250°C, com proteção contra ruídos eletromagneticos e sobretensões, com 3 saídas rele, Alarm, atrip, Fault, com comunicação RS485 MODBUS RTU com velocidade serial de 0,60...28,8 kbps	4772	PCPT 3	Pextron	Pç
2	5P5	Multimedidor de grandezas elétricas, SENTRON PAC3200, Equipamento para montagem em painel de distribuição 96x96mm, Bornes de parafuso para conexão U e I, Alimentação 95...240Vca 50/60Hz, 110...340Vcc, Ue: 3~690/400V, 50/60Hz, Ie: /1A ou /5A	283	7KM2112-0BA00-3AA0	Siemens	Pç
3	5U3	Chave de aferição de sobrepor, Seccionadora de Potencial é composta de chaves-facas simples de acionamento independente para o circuito de potencial, Seccionadora de Corrente é composta de chaves-facas providas de dispositivo que permite curto-circuitar o secundário do transformador de corrente, sem que haja abertura do mesmo durante o ciclo de abertura da chave-faca. Associada a esta, há uma ponte de aferição para cada elemento permitindo deste modo a colocação de aparelhos auxiliares em série no circuito de corrente sem a necessidade de desconexão da fiação	3024	TS-10S	Elster	Pç
4	3C7	Capacitor trifásico PhiCap, protegido internamente através de dispositivo de interrupção por sobrepressão e com tecnologia de auto-regeneração, totalmente encapsulado, com tensão de 440Vca, 15,00 kVAr, In: 19,7 A, uF: 3*69.		B32344-E4151-Z040	Siemens	Pç
5	3C7	Módulo de descarga rápida para capacitores, U: 380...525 Vca, P: 100,0 kVAr, tempo de descarga de 20 segundos	1172	MDCR 100 kVAr. 380V	Siemens	Pç
6	6DPS2	Dispositivo de proteção contra surtos DPS, classe I, Tensão máxima de operação contínua UC-380Vca (L/M - L-PE - N/PE - L/PEN), Tensão de proteção Up-1,5KV, tempo de resposta de 25ns, corrente nominal de descarga IN-25KA/ 8/20us, corrente máxima de descarga 100KA 8-20us		5SD7 411-1	Siemens	Pç
7	6DPS4	Dispositivo de proteção contra surtos DPS, classe I, Tensão máxima de operação contínua UC-380Vca (L/M - L-PE - N/PE - L/PEN), Tensão de proteção Up-1,5KV, tempo de resposta de 25ns, corrente nominal de descarga IN-25KA/ 8/20us, corrente máxima de descarga 100KA 8-20us		5SD7 411-1	Siemens	Pç
8	6DPS6	Dispositivo de proteção contra surtos DPS, classe I, Tensão máxima de operação contínua UC-380Vca (L/M - L-PE - N/PE - L/PEN), Tensão de proteção Up-1,5KV, tempo de resposta de 25ns, corrente nominal de descarga IN-25KA/ 8/20us, corrente máxima de descarga 100KA 8-20us		5SD7 411-1	Siemens	Pç
9	6DPS8	Dispositivo de proteção contra surtos DPS, classe I, Tensão máxima de operação contínua UC-380Vca (L/M - L-PE - N/PE - L/PEN), Tensão de proteção Up-1,5KV, tempo de resposta de 25ns, corrente nominal de descarga IN-25KA/ 8/20us, corrente máxima de descarga 100KA 8-20us		5SD7 412-1	Siemens	Pç
10	3F0	Disjuntor caixa aberta, Tripolar, Proteção contra sobrecarga e curto circuito LSI, modelo ETU45WT com Display, In: 2500A, Ajustável 1,25 a 12 x In, Temporizado 100 a 400 ms, Instantâneo > 1,5 a 12 x In, Icu: 66kA, Inmax: 500Vca, comando motorizado em 24Vcc, com bobina de minima tensão 220/240 Vcc/Vca, bobina de desligamento 24Vcc interligado com contatos auxiliares 2NA/2NF, com travas CES.		3WT82 52-7GN12-0AB2	Siemens	Pç
11	3F7	Disjuntor caixa moldada, Tripolar, Térmico e Magnético, In: 20-25A, Icu: 40kA 220/230Vca, 25kA 380/415Vca, 12kA 500Vca, 6kA 690Vca	671	3VT1792-2DC36-0AA0	Siemens	Pç
12	5F1	Seccionadores-fusíveis, Tripolar, In: até 100A para uso c/ fusíveis tam. 000, Tensão Nominal de Serviço: 690V (CA 50/60Hz), Tensão de isolamento: 690 VCA/VCC, Capacidade de interrupção: 50KA	278	3NP40 10-0CH01	Siemens	Pç
13	5F1	Fusível NH Tamanho 000, Corrente nominal 25A, Categoria de utilização gG, Tensão nominal até 500 VCA, 250 VCC, Capacidade de interrupção nominal 120kA até 500 VCA, 100 kA até 250 VCC;	860	3NA3-810	Siemens	Pç
14	5F2	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 10A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	2324	5SX2 310-7	Siemens	Pç
15	5F6	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 06A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	2387	5SX2 106-7	Siemens	Pç
16	6F2	Seccionadores-fusíveis, Tripolar, In: até 100A para uso c/ fusíveis tam. 000, Tensão Nominal de Serviço: 690V (CA 50/60Hz), Tensão de isolamento: 690 VCA/VCC, Capacidade de interrupção: 50KA	278	3NP40 10-0CH01	Siemens	Pç
17	6F2	Fusível NH Tamanho 000, Corrente nominal 50A, Categoria de utilização gG, Tensão nominal até 500 VCA, 250 VCC, Capacidade de interrupção nominal 120kA até 500 VCA, 100 kA até 250 VCC;	863	3NA3-820	Siemens	Pç
18	13F1	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 10A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	2327	5SX2 110-7	Siemens	Pç
19	13F6	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 10A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	2327	5SX2 110-7	Siemens	Pç
20	14F1	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 02A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	4346	5SX2 102-7	Siemens	Pç
21	6H3	Sinaleira Monobloco - 24V - 1NA + 1NF - Vermelho;	5768	3SB6213-6AA20-1AA0	Siemens	Pç
22	6H5	Sinaleira Monobloco - 24V - 1NA + 1NF - Vermelho;	5768	3SB6213-6AA20-1AA0	Siemens	Pç
23	6H6	Sinaleira Monobloco - 24V - 1NA + 1NF - Vermelho;	5768	3SB6213-6AA20-1AA0	Siemens	Pç
24	14H4	Sinaleira Monobloco - 24V - 1NA + 1NF - Vermelho;	5768	3SB6213-6AA20-1AA0	Siemens	Pç
25	14H5	Sinaleira Monobloco - 24V - 1NA + 1NF - Amarelo;	5769	3SB6213-6AA30-1AA0	Siemens	Pç

Lista de Materiais

Item	TAG	Descrição	Cód. QUESTOR	Cód. Fabricante	Fabricante	Unidade
26	14H6	Sinaleira Monobloco - 24V - 1NA + 1NF - Vermelho;	5768	3SB6213-6AA20-1AA0	Siemens	Pç
27	15H6	Sinaleira Monobloco - 24V - 1NA + 1NF - Vermelho;	5768	3SB6213-6AA20-1AA0	Siemens	Pç
28	15H6.1	Sinaleira Monobloco - 24V - 1NA + 1NF - Verde;	5770	3SB6213-6AA40-1AA0	Siemens	Pç
29	15H7	Sinaleira Monobloco - 24V - 1NA + 1NF - Branco;		3SB6213-6AA60-1AA0	Siemens	Pç
30	13KA3	Contator auxiliar tripolar, fixação em trilho ou por parafusos, classe de tensão 600V, In: 10A contato auxiliar 2NA + 2NF, acionamento em 220Vca	516	3RH11 22-1AN20	Siemens	PÇ
31	13KA3	Bloco de contato Auxiliar com 2NA + 2NF.	3635	3RH19 11-1HA22	Siemens	Pç
32	14KA7	Contator auxiliar tripolar, fixação em trilho ou por parafusos, classe de tensão 600V, In: 06A contato auxiliar 4NA, acionamento em 24Vcc	522	3RH11 40-1BB40	Siemens	PÇ
33	15KA8	Contator auxiliar tripolar, fixação em trilho ou por parafusos, classe de tensão 600V, In: 06A contato auxiliar 2NA + 2NF, acionamento em 24Vcc	518	3RH11 22-1BB40	Siemens	PÇ
34	3L0	Transformadores de corrente, relação 2500/5A, classe de exatidão 0.6C12,5, tensão de isolamento 600 volts		4NF05 37-2JJ3	Siemens	Pç
35	3L1	Transformadores de corrente, relação 2500/5A, classe de exatidão 0.6C12,5, tensão de isolamento 600 volts		4NF05 37-2JJ3	Siemens	Pç
36	3L1.1	Transformadores de corrente, relação 2500/5A, classe de exatidão 0.6C12,5, tensão de isolamento 600 volts		4NF05 37-2JJ3	Siemens	Pç
37	3L1.2	Transformadores de corrente, relação 2500/5A, classe de exatidão 0.6C12,5, tensão de isolamento 600 volts		4NF05 37-2JJ3	Siemens	Pç
38	13S3	Botão cogumelo - Ø40mm - destravamento por chave - linha metálica - impulso - vermelho		3SB35 00-1GA21	Siemens	Pç
39	15S2	Botão de Comando Monobloco - 1NA + 1NF - Verde;		3SB6230-0AB40-1FA0	Siemens	Pç
40	15S6	Botão de Comando Monobloco - 1NA + 1NF - Vermelho;		3SB6230-0AB20-1FA0	Siemens	Pç
41	13V4	Fonte de alimentação chaveada mod. SITOP PSU100L, corrente nominal 5,0A / 24V	6326	6EP1333-1LB00	Siemens	Pç
42	8F1	Disjuntor caixa moldada, Tripolar, Térmico e Magnético, In: 1600A, Icu: 85kA 220/230Vca, 55kA 380/415Vca, 45kA 500Vca, 20kA 690Vca	2010	3VT5716-3AA30-0AA0	Siemens	Pç
43	8F1	Acionamento frontal rotativo para disjuntor 3VT4/3VT5		3VT9 500-3HA10	Siemens	Pç
44	8F1	Manopla c/ bloqueio para cadeado para disjuntor 3VT4/3VT5	1041	3VT9 500-3HE10	Siemens	Pç
45	8F1	Acionamento externo IP66 para disjuntor 3VT4/3VT5	49	3VT9 500-3HG20	Siemens	Pç
46	8F1	Eixo prolongador, 365mm, para disjuntor 3VT4/3VT5	719	3VT9 500-3HJ10	Siemens	Pç
47	8F1	Disparador de corrente, 3VT5, In: 500-1250A	712	3VT9 512-6AC00	Siemens	Pç
48	8F1	Borne de conexão trazeira para 3VT5	3454	3VT9 500-4RC30	Siemens	Kit
49	8F3	Disjuntor caixa moldada, Tripolar, Térmico e Magnético, In: 1600A, Icu: 85kA 220/230Vca, 55kA 380/415Vca, 45kA 500Vca, 20kA 690Vca	2010	3VT5716-3AA30-0AA0	Siemens	Pç
50	8F3	Acionamento frontal rotativo para disjuntor 3VT4/3VT5		3VT9 500-3HA10	Siemens	Pç
51	8F3	Manopla c/ bloqueio para cadeado para disjuntor 3VT4/3VT5	1041	3VT9 500-3HE10	Siemens	Pç
52	8F3	Acionamento externo IP66 para disjuntor 3VT4/3VT5	49	3VT9 500-3HG20	Siemens	Pç
53	8F3	Eixo prolongador, 365mm, para disjuntor 3VT4/3VT5	719	3VT9 500-3HJ10	Siemens	Pç
54	8F3	Disparador de corrente, 3VT5, In: 500-1250A	712	3VT9 512-6AC00	Siemens	Pç
55	8F3	Borne de conexão trazeira para 3VT5	3454	3VT9 500-4RC30	Siemens	Kit
56	8F5	Disjuntor caixa moldada, Tripolar, Térmico e Magnético, In: 1000A, Icu: 85kA 220/230Vca, 65kA 380/415Vca, 45kA 500Vca, 20kA 690Vca	2002	3VT4710-3AA30-0AA0	Siemens	Pç
57	8F5	Acionamento frontal rotativo para disjuntor 3VT4/3VT5		3VT9 500-3HA10	Siemens	Pç
58	8F5	Manopla c/ bloqueio para cadeado para disjuntor 3VT4/3VT5	1041	3VT9 500-3HE10	Siemens	Pç
59	8F5	Acionamento externo IP66 para disjuntor 3VT4/3VT5	49	3VT9 500-3HG20	Siemens	Pç
60	8F5	Eixo prolongador, 365mm, para disjuntor 3VT4/3VT5	719	3VT9 500-3HJ10	Siemens	Pç
61	8F5	Disparador de corrente, 3VT4, In: 400-1000A		3VT9 410-6AC00	Siemens	Pç
62	8F5	Borne de conexão trazeira para 3VT4	145	3VT9 400-4RC30	Siemens	Kit

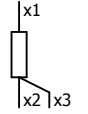
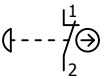
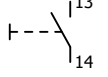
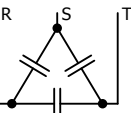
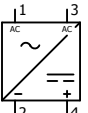
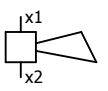
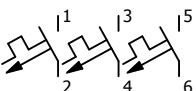
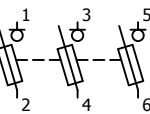
Lista de Materiais

Item	TAG	Descrição	Cód. QUESTOR	Cód. Fabricante	Fabricante	Unidade
63	8F7	Disjuntor caixa moldada, Tripolar, Térmico e Magnético, In: 630A, Icu: 60kA 220/230Vca, 36kA 380/415Vca, 20kA 500Vca, 15kA 690Vca	2185	3VT3763-2AA36-0AA0	Siemens	Pç
64	8F7	Acionamento frontal rotativo para disjuntor 3VT3	61	3VT9 300-3HA10	Siemens	Pç
65	8F7	Manopla c/ bloqueio para cadeado para disjuntor 3VT2/3VT3	1039	3VT9 300-3HE20	Siemens	Pç
66	8F7	Acionamento externo IP66 para disjuntor 3VT2/3VT3	48	3VT9 300-3HG20	Siemens	Pç
67	8F7	Eixo prolongador, 365mm, para disjuntor 3VT2/3VT3	718	3VT9 300-3HJ10	Siemens	Pç
68	8F7	Disparador de corrente, 3VT3, In: 160-400A	710	3VT9 340-6AC00	Siemens	Pç
69	8F7	Borne de conexão trazeira para 3VT3	2438	3VT9 300-4RC30	Siemens	Kit
70	9F1	Disjuntor caixa moldada, Tripolar, Térmico e Magnético, In: 630A, Icu: 60kA 220/230Vca, 36kA 380/415Vca, 20kA 500Vca, 15kA 690Vca	2185	3VT3763-2AA36-0AA0	Siemens	Pç
71	9F1	Acionamento frontal rotativo para disjuntor 3VT3	61	3VT9 300-3HA10	Siemens	Pç
72	9F1	Manopla c/ bloqueio para cadeado para disjuntor 3VT2/3VT3	1039	3VT9 300-3HE20	Siemens	Pç
73	9F1	Acionamento externo IP66 para disjuntor 3VT2/3VT3	48	3VT9 300-3HG20	Siemens	Pç
74	9F1	Eixo prolongador, 365mm, para disjuntor 3VT2/3VT3	718	3VT9 300-3HJ10	Siemens	Pç
75	9F1	Disparador de corrente, 3VT3, In: 160-400A	710	3VT9 340-6AC00	Siemens	Pç
76	9F1	Borne de conexão trazeira para 3VT3	2438	3VT9 300-4RC30	Siemens	Kit
77	9F3	Disjuntor caixa moldada, Tripolar, Térmico e Magnético, In: 32-40A, Icu: 40kA 220/230Vca, 25kA 380/415Vca, 12kA 500Vca, 6kA 690Vca	666	3VT1704-2DC36-0AA0	Siemens	Pç
78	9F3	Acionamento frontal rotativo para disjuntor 3VT1	59	3VT9 100-3HA10	Siemens	Pç
79	9F3	Manopla c/ bloqueio para cadeado para disjuntor 3VT1	1040	3VT9 100-3HE20	Siemens	Pç
80	9F3	Acionamento externo IP66 para disjuntor 3VT1	47	3VT9 100-3HG20	Siemens	Pç
81	9F3	Eixo prolongador, 350mm, para disjuntor 3VT1	717	3VT9 100-3HJ10	Siemens	Pç
82	9F3	Borne de conexão trazeira para 3VT1	147	3VT9 100-4RC30	Siemens	Kit

Lista de Plaquetas

Item	Designação
48	MULTIMEDIDOR DE GRANDEZAS ELÉTRICAS
53	DPS FASE R ATUADO
54	DPS FASE S ATUADO
56	DPS FASE T ATUADO
132	EMERGÊNCIA GERAL
134	ALARME TEMPERATURA ELEVADA BOBINAS TRANSFORMADOR
135	FALHA BOBINA PT100 TRANSFORMADOR
136	TRIP ALARME DISJUNTOR GERAL DO QGBT 09.03
152	LIGA GISJUNTOR GERAL
155	DESLIGA DISJUNTOR GERAL
155.1	DISJUNTOR GERAL DESLIGADO
156	DISJUNTOR GERAL LIGADO
157	COMANDO ENERGIZADO

Lista de Simbologia

Símbolo	Função	Símbolo	Função	Símbolo	Função	Símbolo	Função
	Caixa de dispositivos		Indutividade, simples				
	Ponto de conexão do barramento bus		Resistor, 3 pontos de conexão				
	Caixa de CLP		Botão de apertar, contato NF				
	Interruptor fim de curso, Contato NA		Botão de apertar, contato NA				
	Capacitor, 3 pontos de conexão		Retificador, variável				
	Circuito de proteção		Sinalizadores, acústico, simples				
	Circuito de proteção						
	Disjuntor triplo						
	Seccionadora fusível, tripla						
	Disjuntores						
	Lâmpada, simples						
	Bobina para disjuntor de motor						